Clima Agora

Aplicativo Flutter consumindo uma API REST externa

Aluno: **Luan Ribeiro**
Repositório GitHub: **https://github.com/luanribeiro199/app_clima_flutter**

API utilizada

Open-Meteo — API meteorológica gratuita e de código aberto, sem necessidade de chave de acesso.
Site / documentação: **https://open-meteo.com/en/docs**

Endpoint	Endereço	Uso no app
Geocoding API	`https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search`	Busca cidades pelo nome e obtém latitude/longitude
Forecast API	`https://api.open-meteo.com/v1/forecast`	Clima atual e previsão diária de 7 dias

Funcionamento

1. O usuário digita o nome de uma cidade; o app faz um `GET` assíncrono na Geocoding API e lista os resultados.
2. Ao tocar em uma cidade, o app envia latitude/longitude para a Forecast API.
3. O JSON retornado é convertido em objetos Dart (`fromJson`) e exibido: temperatura, sensação térmica, umidade, vento e previsão de 7 dias com chance de chuva.

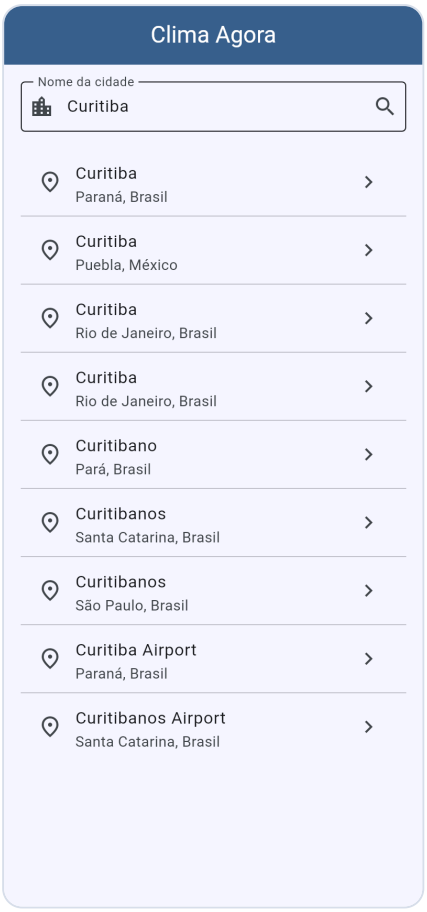
Conceitos aplicados

- **HTTP:** pacote `http` , query parameters, verificação de `statusCode` e timeout.
- **JSON:** `jsonDecode` e classes de modelo (`Cidade` , `Previsao` , `ClimaAtual` , `PrevisaoDia`).
- **Assincronismo:** `Future` , `async/await` , `FutureBuilder` (carregando / erro / dados) e `RefreshIndicator` .
- **Interface:** `ListView` , `Card` , `ListTile` , navegação entre telas e tratamento de lista vazia e falha de rede.

Capturas de tela do aplicativo em funcionamento



1. Tela inicial



2. Resultado da busca "Curitiba"



3. Clima atual — Curitiba/PR



4. Previsão de 7 dias



5. Busca sem resultados



6. Clima atual — Lisboa